

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Лабораторная работа №4
по дисциплине
«Алгоритмические основы компьютерной графики»

Студент,

группы 5130201/30101

_____ Мелещенко С. И.

Преподаватель

_____ Курочкин М. А.

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Обзор среды разработки Unigine	5
3 Архитектура проекта в UNIGINE	6
3.1 Координатная система	6
3.2 Мир	6
3.3 Узел	7
3.4 Объект	7
3.5 Меш	7
3.6 Поверхность и материал	8
4 Симуляция физических явлений в Unigine	9
5 Описание сценариев физического моделирования	11
5.1 Сценарий 1	11
5.2 Сценарий 2	11
6 Имплементация сцены	12
6.1 Подготовка и создание виртуального мира	12
6.2 Подготовка и импорт 3D-моделей	13
6.3 Настройка физических свойств моделей	16
6.4 Пространственное размещение моделей	19
6.5 Активация физической симуляции	19
6.6 Конфигурация окружения	20
6.6.1 Создание базовой поверхности	20
6.6.2 Параметры водной среды	21
7 Итоги проделанной работы	23
7.1 Анализ первой сцены (падение на твёрдую поверхность)	23
7.2 Анализ второй сцены (падение в воду)	26
Заключение	30

Введение

Графические движки представляют собой специализированное программное обеспечение, предназначенное для обработки и отображения трёхмерных данных в интерактивных приложениях. Они выступают базовой платформой для широкого круга цифровых продуктов — от видеоигр и симуляторов до мультимедийных проектов и систем виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Обеспечивая разработчиков обширным набором средств для построения детализированных трёхмерных сцен, создания визуальных эффектов и разработки удобных интерфейсов, графические движки существенно упрощают и ускоряют процесс производства.

Хотя чаще всего графические движки ассоциируются с игровой индустрией, их возможности применяются во множестве других областей. Среди основных направлений можно выделить:

1. Профессиональные симуляторы. Используются при создании учебных комплексов для медицины, промышленности и транспорта, позволяя безопасно воспроизводить потенциально опасные или сложные ситуации.
2. Архитектурная визуализация и проектирование. Позволяют разрабатывать виртуальные 3D-модели зданий и интерьеров, демонстрировать проекты до их реализации и проводить интерактивные экскурсии.
3. Образовательные решения. Применяются для создания виртуальных лабораторий, учебных симуляций и иммерсивных образовательных сред, а также для наглядного воспроизведения исторических или научных процессов.
4. Кинематограф и цифровое искусство. Активно используются при создании анимационных картин, визуальных эффектов и интерактивных медиаформатов.
5. Научная визуализация. Дают возможность представлять в удобной форме сложные данные, моделировать физические, химические и биологические явления, а также анализировать большие массивы информации.

Современные графические движки — это комплексные программные системы, сочетающие в себе технологии рендеринга, симуляции физических процессов, алгоритмы искусственного интеллекта и другие достижения компьютерных наук. Постоянное совершенствование этих решений делает виртуальные среды всё более реалистичными, динамичными и применимыми в различных сферах деятельности.

1 Постановка задачи

Целью данной работы является освоение принципов работы с графическим движком UNIGINE.

Задачи:

- Изучить функциональные возможности 3D-движка UNIGINE и его инструментов для работы с объектами и сценами;
- Выполнить импорт моделей, подготовленных в рамках лабораторной работы №1;
- Создать сцену UNIGINE;
- Задать физические параметры объектов;
- Смоделировать два динамических сценария с данными объектами.

Дано: три уникальные реалистичные 3D модели из первой лабораторной работы.

2 Обзор среды разработки Unigine

Unigine — это мощный инструментарий для создания интерактивных 3D-проектов, широко применяемый в сфере разработки видеоигр, систем виртуальной реальности, специализированных визуализаций и разнообразных 3D-тренажеров, охватывающих такие области, как образование, медицина, военная подготовка и транспорт.

Данная среда разработки функционирует на операционных системах Microsoft Windows и GNU/Linux, что обеспечивает гибкость для пользователей. Поддержка графических интерфейсов программирования (API), таких как DirectX и OpenGL, гарантирует совместимость с современными стандартами рендеринга. Unigine также обладает собственным объектно-ориентированным скриптовым языком — UnigineScript, синтаксически схожим с C++, что облегчает процесс создания и адаптации игровой или прикладной логики.

Платформа Unigine предоставляет обширные возможности для интеграции передовых визуальных эффектов, включая окклюзию окружающего пространства (Screen Space Ambient Occlusion - SSAO) и расчет глобального освещения в реальном времени, способствуя достижению высокой степени фотореалистичности. Встроенный модуль физической симуляции позволяет моделировать столкновения, динамику твердых тел, процедурное разрушение объектов, поведение текстильных материалов, плавучесть, а также управлять силовыми полями и даже осуществлять реверс времени.

Unigine также предлагает средства для формирования обширных ландшафтов и комплексных систем растительности, что особенно ценно при разработке симуляторов и виртуальных миров с открытой структурой.

Ключевым преимуществом является интуитивно понятный редактор виртуального пространства, который значительно упрощает процесс конструирования и модификации сцен. Этот визуальный инструмент позволяет оперативно настраивать параметры окружения, ускоряя итерации в разработке и создании прототипов.

3 Архитектура проекта в UNIGINE

Создание приложений в UNIGINE осуществляется в рамках проекта, который объединяет исходный код, графические и звуковые ресурсы, а также метаданные разрабатываемого продукта. Каждый проект может содержать одну или несколько детализированных 3D-сцен, именуемых мирами. Управление этими проектами осуществляется посредством UNIGINE SDK Browser, предоставляющего централизованный интерфейс для навигации по ресурсам и контроля над ними.

3.1 Координатная система

Трехмерное пространство виртуальной среды описывается декартовой системой координат, ориентированной согласно правилу правой руки: оси X и Y определяют горизонтальную плоскость, а ось Z указывает вертикально вверх.

При экспорте 3D-моделей и анимации из внешних графических редакторов ось Y интерпретируется как вектор, указывающий направление движения. Положительные углы вращения соответствуют повороту вектора против часовой стрелки в данной координатной системе, что согласуется с правилом буравчика (или правой руки). Этот подход обеспечивает унифицированный и бесшовный процесс обмена данными между различными инструментами моделирования и движком.

3.2 Мир

В рамках мира UNIGINE формируется виртуальная трехмерная сцена, служащая полотном для визуализации и интерактивных процессов. Эта сцена насыщена различными компонентами, именуемыми узлами или нодами, такими как 3D-модели, источники света, камеры и прочие элементы. Узлы размещаются в определенных локациях внутри сцены, формируя ее визуальную композицию.

Структура сцены в UNIGINE организована как иерархическое дерево узлов, известное как граф сцены. Это подразумевает, что каждый узел может включать дочерние узлы, создавая сложные взаимосвязи между объектами. Например, узел, представляющий транспортное средство, может содержать дочерние узлы для его колес, двигателя и других составляющих.

Каждый мир сохраняется в формате XML-файла с расширением ‘.world’. Этот файл содержит исчерпывающую информацию о мире, включая размещение и конфигурацию всех узлов, а также глобальные настройки, такие как параметры рендеринга и физического взаимодействия, применимые ко всей сцене.

При инициализации нового проекта в UNIGINE через SDK Browser автоматически генерируется стартовый мир с идентичным названием. Этот мир можно модифицировать, а также создавать дополнительные миры для проекта с использованием UnigineEditor, что позволяет разработчикам параллельно работать над несколькими сценами, оптимизируя процесс разработки и тестирования.

3.3 Узел

В UNIGINE все элементы, добавляемые в виртуальную сцену, называются узлами или нодами. Узлы подразделяются на различные типы, определяющие их внешний вид и функциональность. Движок предоставляет обширный набор встроенных типов узлов, охватывающий широкий спектр объектов и эффектов, удовлетворяющий большинство стандартных потребностей. Помимо этого, предусмотрена возможность создания пользовательских узлов. Функциональность любого узла может быть расширена путем добавления к нему компонентов, что позволяет прикреплять дополнительные свойства и поведенческие характеристики.

Каждый узел обладает матрицей преобразования, которая определяет его пространственное положение, ориентацию и размер в виртуальном мире, обеспечивая полный контроль над локализацией и вращением элементов. Некоторые узлы имеют визуальное представление, например, 3D-модели, декали (элементы декора) и различные эффекты. Другие узлы, такие как источники освещения или контроллеры игрового процесса, могут быть невидимыми, но тем не менее являются неотъемлемой частью виртуальной среды.

Параметры каждого узла сохраняются в файле `‘.world‘`, однако их также можно вынести в отдельный XML-файл с расширением `‘.node‘`. Это целесообразно, когда требуется создать множество идентичных узлов, ссылаясь на них из основного файла `‘.world‘` посредством специальных узлов типа "Node References" которые служат для создания множественных экземпляров одного и того же элемента.

3.4 Объект

Одним из наиболее значимых типов узлов является объект. Объекты представляют собой виртуальные аналоги сущностей из реального мира: это могут быть предметы (люди, деревья, транспортные средства и т.д.), элементы окружающей среды (небо, рельеф, водные поверхности) и многое другое. Объекты характеризуются одной или несколькими поверхностями, определяющими их визуальный облик. Они могут обладать коллизионной формой, определяющей занимаемый объем в 3D-пространстве, и физическим телом, участвующим в симуляции физических взаимодействий.

3.5 Меш

Меш (полигональная сетка) составляет фундаментальную геометрическую основу любого объекта в трехмерной сцене. Он представляет собой совокупность многоугольников, которые формируют очертания и внешний вид объекта.

Каждая полигональная сетка может включать одну или несколько поверхностей, определяющих визуальные характеристики объекта. Поверхности состоят из многоугольников; максимальное количество многоугольников на одной поверхности зависит от типа меша. Например, статические и скелетные меши способны содержать до 2 147 483 647 многоугольников на поверхность, тогда как динамические меши ограничены 65 535 многоугольниками на поверхность.

Меш поддерживает наличие двух UV-каналов, используемых для наложения текстур на поверхность объекта. Эти каналы обеспечивают точное позиционирование текстурных карт на геометрии меша. Кроме того, меш позволяет хранить информацию о цвете каждой вершины, что дает возможность создавать разнообразные визуальные эффекты и тонко настраивать цветовую палитру объектов.

В UNIGINE анимация объектов реализуется различными способами. Это включает в себя использование обтекаемых сеток (skinning), которые применяют скелетные деформации через "кости" для анимации, морф-цели (morph targets) для создания ключевых кадров деформации, а также динамические сетки, управляемые программно. Анимационные данные мешей сохраняются в собственных форматах UNIGINE с расширениями '.mesh' (для статических и скелетных мешей, включающих анимацию) и '.anim' (для внешних анимационных последовательностей).

3.6 Поверхность и материал

Поверхность — это именованный, непересекающийся подраздел геометрии объекта (то есть его полигональной сетки). Каждая поверхность может иметь свой уникальный материал или набор свойств, что позволяет индивидуально настраивать внешний вид и поведение каждой части объекта. Поверхности могут быть активированы или деактивированы независимо друг от друга.

Поверхности также могут быть организованы иерархически в рамках общей сетки объекта. Эта структура может быть использована, например, для управления уровнем детализации (LOD) объекта, позволяя переключаться между различными версиями объекта с разным количеством полигонов и детализацией поверхностей в зависимости от расстояния до наблюдателя или других факторов.

В UNIGINE материал представляет собой совокупность правил, определяющих визуальные характеристики поверхности объекта. Эти правила охватывают как поведение поверхности при взаимодействии с источниками освещения, так и параметры отражения, прозрачности и прочие атрибуты.

Материал базируется на нескольких ключевых компонентах:

- **Шейдеры:** Программные модули, которые диктуют процесс рендеринга материала. В UNIGINE используются вершинные, фрагментные и геометрические шейдеры, которые оперируют данными на уровне пикселей и вершин, а также манипулируют геометрией объекта.
- **Текстуры:** Графические изображения, которые могут быть применены к материалу. Эти текстуры передаются шейдерам для определения детального визуального облика поверхности.

4 Симуляция физических явлений в Unigine

В Unigine физическая симуляция занимает центральное место, предоставляя разработчикам обширный арсенал инструментов для создания реалистичных взаимодействий объектов в виртуальной среде. Движок включает в себя интегрированный модуль физического моделирования, позволяющий воспроизводить разнообразные физические явления. Ниже представлены основные аспекты физической симуляции, поддерживаемые Unigine:

- **Обработка столкновений:** Unigine способен обнаруживать и корректно обрабатывать соударения между объектами. Это критически важно для имитации правдоподобных взаимодействий, таких как удары, падения и другие виды контактов.
- **Динамика твердых тел:** Платформа поддерживает полноценное моделирование физики твердых тел, что позволяет объектам вести себя достоверно при взаимодействии друг с другом и под действием внешних сил. Это включает учет таких свойств, как масса, инерция и коэффициенты трения.
- **Процедурное разрушение:** Unigine предоставляет возможность динамического разрушения объектов, что полезно для реализации эффектов взрывов, обрушений конструкций и других динамичных сценариев.
- **Моделирование текстильных материалов:** Движок поддерживает имитацию поведения текстильных материалов, что позволяет создавать убедительные эффекты для тканей, одежды и прочих гибких поверхностей.
- **Плаваемость объектов:** Unigine включает функционал для симуляции плавучести объектов, что находит применение при создании водных сред и интерактивных взаимодействий с жидкостями.
- **Поля сил:** Система поддерживает создание и управление полями сил, позволяя моделировать такие воздействия, как гравитационные поля, ветровые потоки и другие силовые эффекты на объекты.
- **Реверс времени:** Unigine обеспечивает возможность воспроизведения событий в обратном порядке, что может быть использовано для реализации эффектов замедления, приостановки и обратного хода времени.

Физическое поведение объектов в UNIGINE формируется на основе концепций тел и их коллизионных форм, что позволяет точно имитировать различные физические свойства и взаимодействия. Для придания объекту физических свойств необходимо назначить ему соответствующее тело.

Тело (Body) — это ключевой компонент объекта, отвечающий за его физическое поведение. В UNIGINE доступны несколько типов тел:

- **Жесткое тело (Rigid Body):** Моделирует нерушимое, твердое поведение объекта. Взаимодействует с другими жесткими телами и внешними физическими силами.

- **Тряпичная кукла (RagDoll):** Представляет собой деформируемый объект, гибко реагирующий на внешние воздействия. Используется для имитации мягких тканей или анатомических моделей.
- **Разрушаемое тело (Fracture):** Позволяет объекту распадаться на фрагменты под действием силы или при столкновении. Примером может служить симуляция разрушаемых зданий или объектов.
- **Шнур (Rope):** Гибкий объект, предназначенный для создания веревок, цепей или других подвижных элементов.
- **Ткань (Cloth):** Позволяет создавать объекты, деформирующиеся под воздействием сил, имитируя текстильные материалы.
- **Вода (Water):** Специализированное тело, имитирующее поведение жидкости, включая течение, взаимодействие с объектами и плавучесть.
- **Траектория (Path):** Позволяет объекту следовать по заранее определенному пути, что полезно для анимации движения.

Форма объекта определяет его коллизионную геометрию, то есть то, как объект будет взаимодействовать с окружающими элементами и физическими силами. UNIGINE поддерживает следующие геометрические примитивы для коллизионных форм: сфера (sphere), капсула (capsule), цилиндр (cylinder), куб (box), выпуклая оболочка (convex hull).

Каждая коллизионная форма может быть ассоциирована с физическим телом объекта, определяя его взаимодействия со средой. Это обеспечивает высокую точность в моделировании физического поведения объектов.

5 Описание сценариев физического моделирования

5.1 Сценарий 1

Три объекта (кассета, маркер, прищепка) одновременно падают с заданной высоты на твёрдую горизонтальную плоскость (пол). Маркер после падения катится, сталкивается с кассетой и останавливается.

Сценарий демонстрирует свободное падение объектов, гравитацию, отскок и взаимодействие тел.

Начальная высота объектов над поверхностью:

- кассета: 0.55 м,
- маркер: 0.52 м,
- прищепка: 0.50 м.

5.2 Сценарий 2

Те же три объекта (кассета, маркер, прищепка) падают с небольшой высоты в воду с волнами.

Сценарий демонстрирует свободное падение объектов в воду, выталкивающую силу и различное поведение объектов с разной плотностью.

Начальные условия:

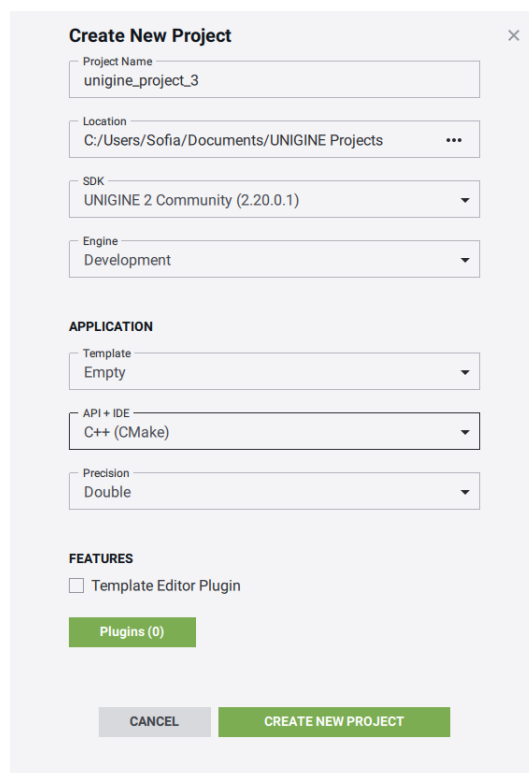
- глубина: 0.7 м от дна до поверхности воды,
- объекты располагаются над водой: высота 0.5 м над поверхностью воды.

6 Имплементация сцены

6.1 Подготовка и создание виртуального мира

Для начала работы с движком UNIGINE нужно установить несколько ключевых программ: UNIGINE SDK и UNIGINE SDK Browser. В работе над данной лабораторной работой использовались версии SDK 2.18.1 и SDK Browser 2.0.15. Все необходимые для работы модули доступны для загрузки с официального веб-сайта: <https://unigine.com/get-unigine/>.

После завершения установки и успешной авторизации в системе следует создать новый проект. В процессе создания проекта возможно указать требуемые API, интегрированную среду разработки (IDE), параметры точности, версию SDK и тип версии. Для создания обеих сцен были выбраны одинаковые параметры, представленные на [рисунке 1](#).



The image shows a 'Create New Project' dialog box with the following configuration:

- Project Name:** unigine_project_3
- Location:** C:/Users/Sofia/Documents/UNIGINE Projects
- SDK:** UNIGINE 2 Community (2.20.0.1)
- Engine:** Development
- APPLICATION**
 - Template:** Empty
 - API + IDE:** C++ (CMake)
 - Precision:** Double
- FEATURES**
 - ☐ Template Editor Plugin
- Plugins (0)**
- Buttons:** CANCEL, CREATE NEW PROJECT

Рис. 1. Конфигурация создаваемого проекта

По завершении создания проекта открываем редактор, нажимая на кнопку **Open Editor** в панели снизу у созданного мира. После нажатия кнопки откроется виртуальный мир, чей внешний вид представлен на [рисунке 2](#).

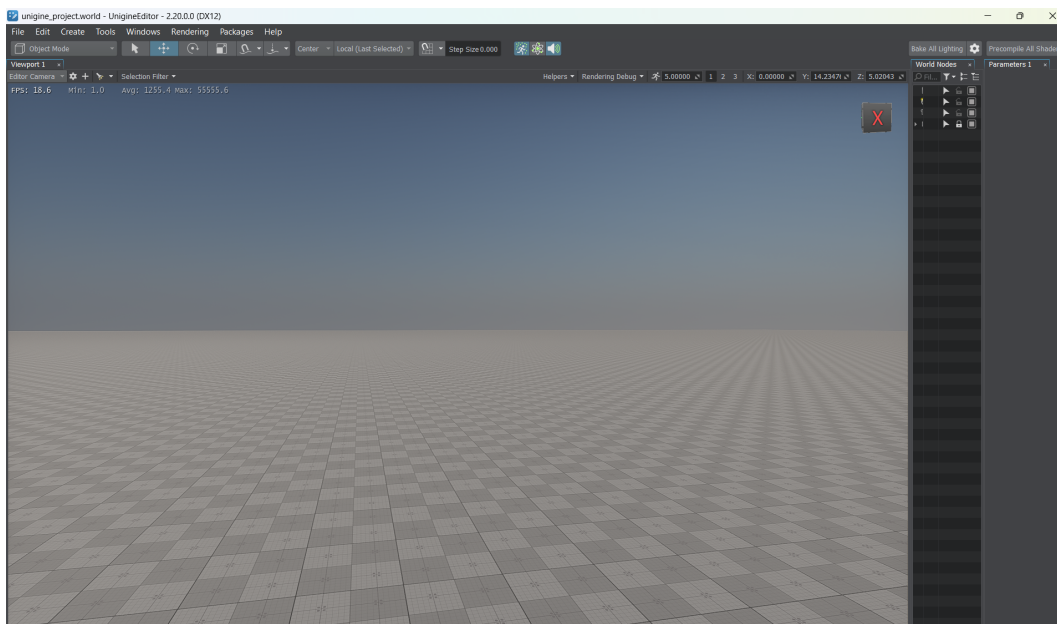


Рис. 2. Интерфейс редактора с инициализированным миром

6.2 Подготовка и импорт 3D-моделей

В ходе выполнения лабораторной работы №1 в Blender 3D были созданы реалистические модели трёх объектов: аудиокассеты, маркера и деревянной прищепки.

Для того чтобы перенести эти объекты в UNIGINE, включая их текстурные карты, нужно экспортировать их из Blender. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1. Откройте меню «File».
2. Выберите пункт «Export».
3. Укажите формат FBX (.fbx) для сохранения модели.

Важным моментом является сохранение реальных пропорций экспортируемой модели. В случае обнаружения различий требуется изменить масштаб объекта и зафиксировать изменения через последовательность команд **Object** → **Apply** → **All Transforms**. После этого параметр масштаба устанавливается равным 1, что обеспечивает корректность дальнейшей работы с моделью.

Для импорта всех подготовленных моделей в UNIGINE выполните следующие шаги:

1. В окне Asset Browser создайте отдельные директории для каждого импортируемого объекта ([рисунок 3](#)).
2. Откройте соответствующую директорию.
3. Кликните правой кнопкой мыши (ПКМ) и выберите опцию «Импортировать».
4. Настройте параметры импорта согласно представленному изображению.

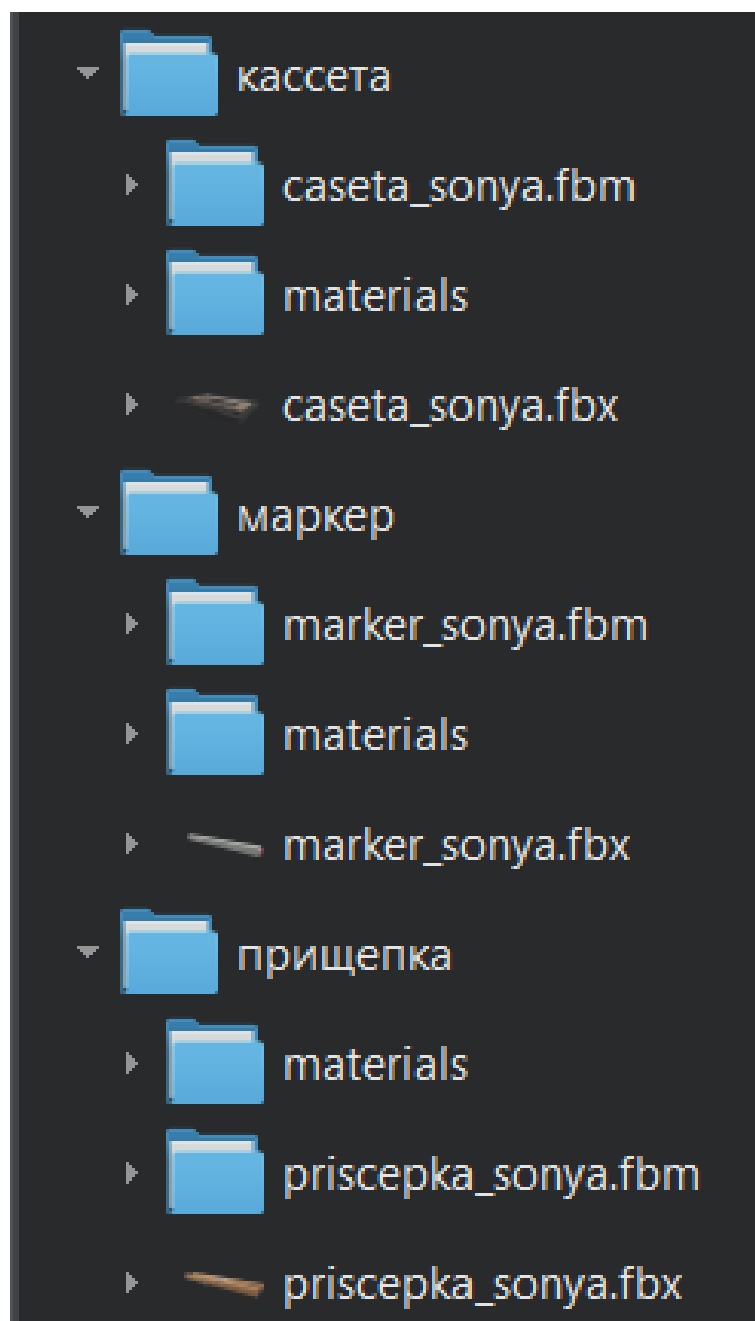


Рис. 3. Процедура экспорта модели из Blender

Для размещения моделей непосредственно в рабочей области сцены необходимо нажать левую кнопку мыши (ЛКМ) на файле формата .fbx в Asset Browser и перетащить его на визуальное представление мира. Визуализация импортированной модели представлена на [рисунках 4 и 5](#).

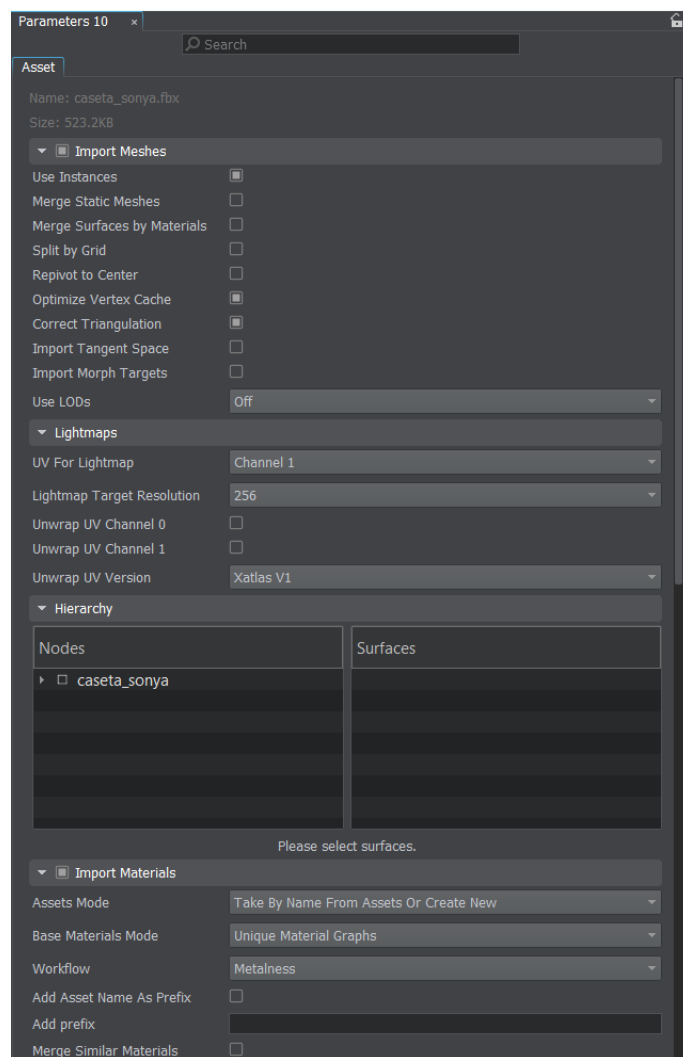


Рис. 4. Конфигурация импорта модели в UNIGINE 1

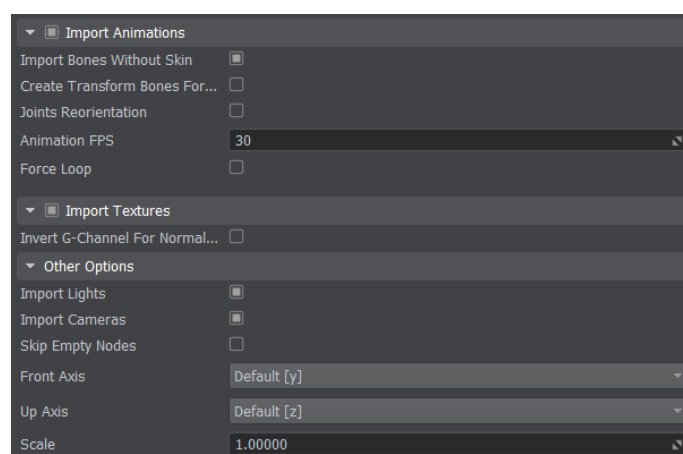


Рис. 5. Конфигурация импорта модели в UNIGINE 2



Рис. 6. Импортированные модели на сцене UNIGINE

6.3 Настройка физических свойств моделей

Для обеспечения реалистичного взаимодействия объектов друг с другом и с окружающей средой требуется конфигурирование их физических атрибутов. Для этого выполните следующие действия:

1. Выделите целевой объект, используя левую кнопку мыши (ЛКМ).
2. Перейдите на вкладку **Parameters** (Параметры).
3. В разделе **Node** (Узел) выберите опцию **Dynamic** (Динамический), как показано на [рисунке 7](#).

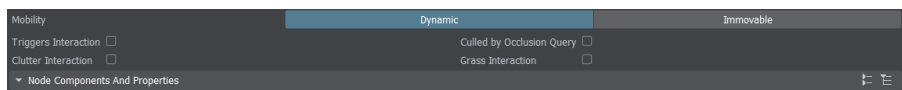


Рис. 7. Активация динамических свойств объекта

После этого нужно переключиться на вкладку **Physics** внутри **Parameters**. Для наших моделей также следует выбрать тип **Rigid body** (Твёрдое тело) и убрать отметку с опции **Shape-based** (На основе формы), чтобы можно было задать параметры вручную. Также важно убедиться, что флаг **Immovable** **отключён** (иначе объект не будет падать).

- Для **кассеты** используйте параметры, представленные на [рисунке 8](#). Масса = 0.05 кг, форма коллайдера — **Box** (размеры подогнаны вручную).
- Для **маркера** примените конфигурацию, показанную на [рисунке 9](#). Масса = 0.08 кг, форма коллайдера — **Convex** (выпуклая оболочка).
- Для **прищепки** задайте параметры согласно [рисунку 10](#). Масса = 0.006 кг, форма коллайдера — **Convex**.

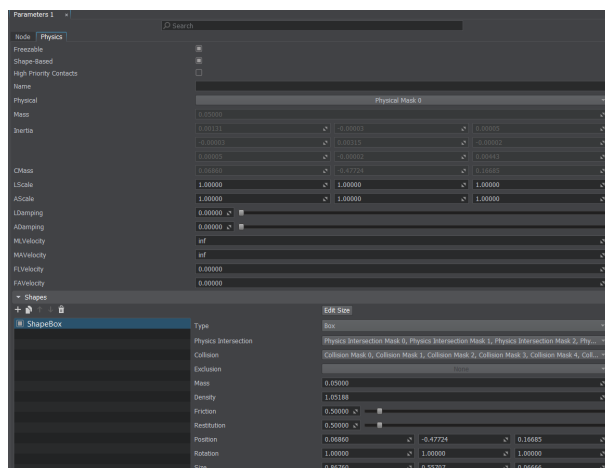


Рис. 8. Параметры физического тела для кассеты (Box)

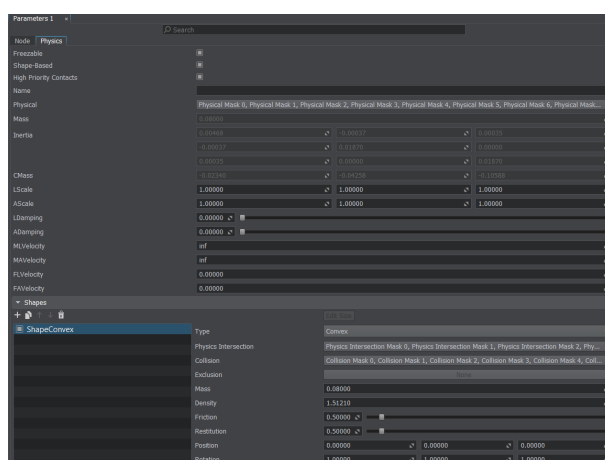


Рис. 9. Параметры физического тела для маркера (Convex)

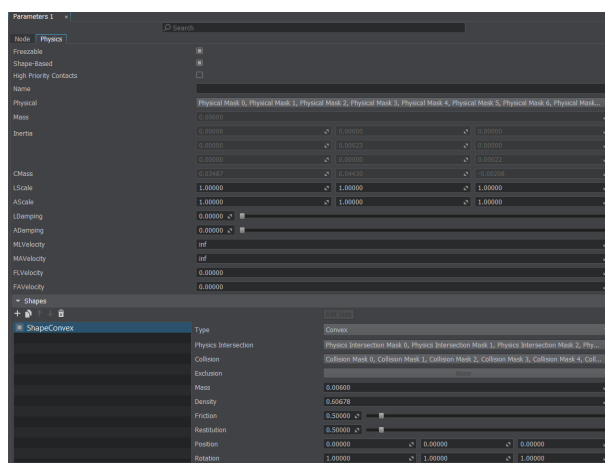


Рис. 10. Параметры физического тела для прищепки (Convex)

Эти параметры включают в себя значения массы и инерции по всем осям, что необходимо для корректного моделирования вращения и отскока объектов при столкновении с поверхностями и другими сущностями. Коэффициенты трения (Friction)

и упругости (Restitution) для всех объектов оставлены равными 0.5.

Далее для всех интерактивных объектов выбираем опцию **Autogenerated** для определения их коллизионной формы. Ввиду сложной геометрии данных объектов программное обеспечение автоматически подберёт наиболее подходящую аппроксимирующую форму. Например, для маркера и прищепки была автоматически назначена форма **Convex** (Выпуклая оболочка), а для кассеты — **Box**. Аналогичную процедуру выбора формы столкновения необходимо выполнить и для маркера.

6.4 Пространственное размещение моделей

На следующем этапе необходимо позиционировать объекты в виртуальном пространстве согласно разработанной структуре сцены. Для этого перейдите на вкладку **Parameters** → **Node** и задайте следующие пространственные параметры:

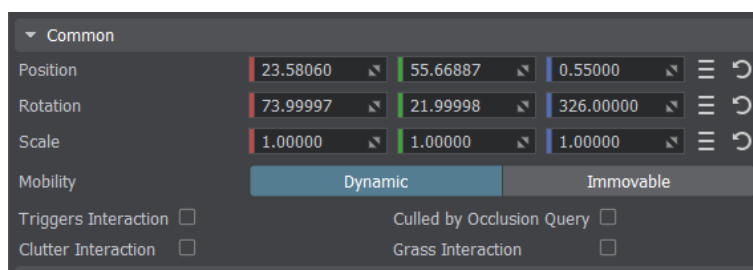


Рис. 11. Позиция кассеты

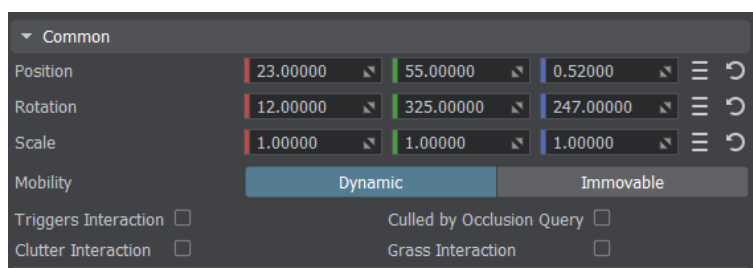


Рис. 12. Позиция маркера

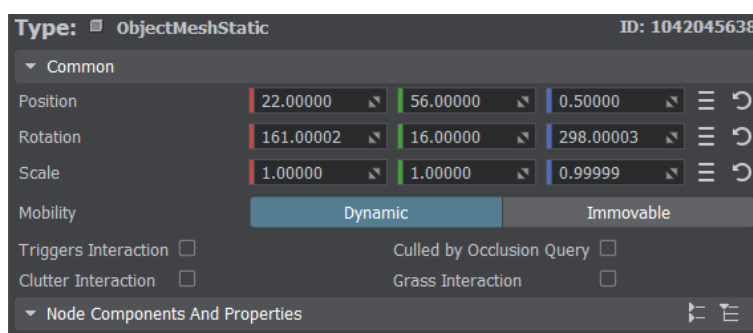


Рис. 13. Позиция прищепки

6.5 Активация физической симуляции

Для активации физического поведения и взаимодействия объектов в сцене необходимо нажать центральную кнопку, расположенную в правом верхнем углу интерфейса редактора (рисунк 14).

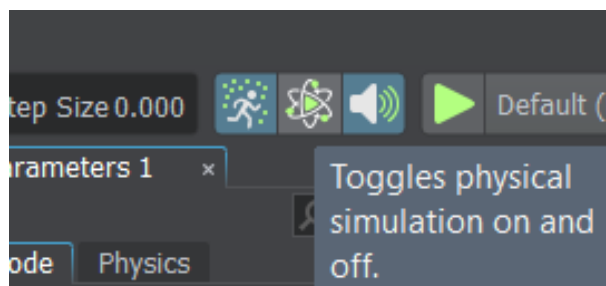


Рис. 14. Кнопка запуска физической симуляции

6.6 Конфигурация окружения

6.6.1 Создание базовой поверхности

Чтобы наглядно отобразить физические характеристики моделей, необходимо подготовить подходящее окружение. В первой сцене используется неподвижная плоскость, позволяющая продемонстрировать взаимодействие объектов с твёрдой поверхностью. Во второй сцене создаётся водный объём, который показывает различия в поведении предметов при всплытии и погружении в зависимости от их массы и плотности материала.

Для создания твёрдой поверхности выполните следующие действия:

1. Откройте меню **Create** (Создать).
2. Выберите пункт **Primitive** (Примитив).
3. Определите тип примитива как **Box** (Куб), как показано на [рисунке 15](#).
4. Кликните левой кнопкой мыши в произвольном месте сцены для размещения объекта.

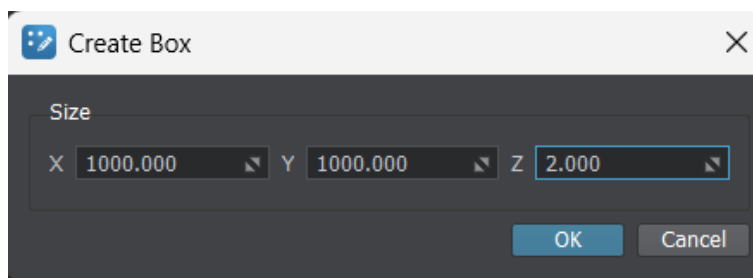


Рис. 15. Процесс создания поверхности сцены

Когда все модели и сама плоскость были преобразованы в динамические объекты, необходимо перейти во вкладку **Parameters** и открыть раздел **Physics**. Далее требуется задать характеристики поверхности, на которую будут падать элементы сцены. Для этого выполняются следующие действия:

1. В параметре типа тела выбрать **Rigid body** (Твёрдое тело).
2. Включить опцию **Immovable** (Неподвижный).

3. Остальные параметры оставить без изменений, как показано на [рисунке 16](#). Это позволит поверхности оставаться статичной, сохраняя при этом возможность корректного взаимодействия с динамическими объектами.

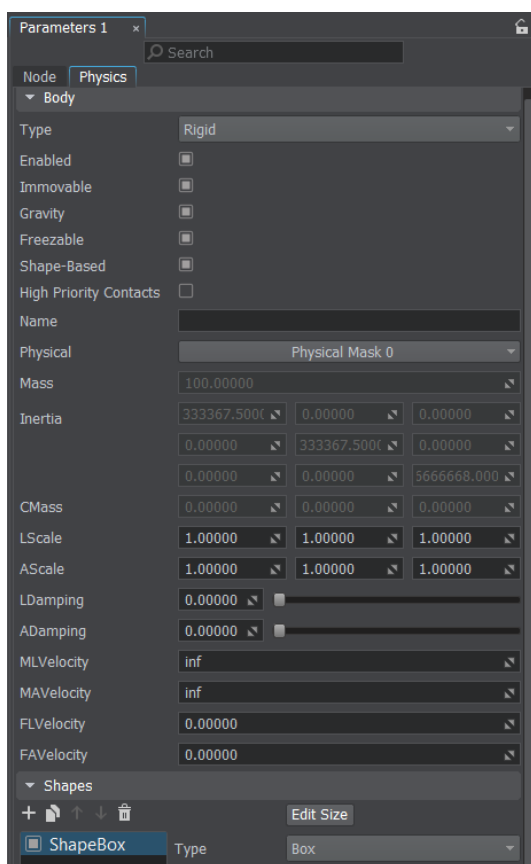


Рис. 16. Выбор типа физического тела для поверхности

6.6.2 Параметры водной среды

Во второй сцене требуется задать физические свойства воды. Для этого выполните следующие шаги:

1. Откройте меню **Create** → **Water** → **Physical Water**.
2. Настройте параметры согласно [рисунку 17](#).

Physical Water представляет собой кубическую область, внутри которой рассчитываются эффекты взаимодействия объектов с жидкостью. Обычно этот элемент используется вместе с узлами типа **Global Water** — добавление компонента позволяет явно определить участок сцены, где будут действовать законы гидродинамики.

Ниже приведены основные параметры настройки:

- **Size** — задаёт размеры области по осям X, Y и Z. В работе установлены: X = 5 м, Y = 5 м, Z = 0.45 м.

- **Density** — плотность воды. Значение 1.0 соответствует плотности 1000 кг/м^3 и обеспечивает реалистичную плавучесть.
- **Velocity** — скорость течения. В данной работе оставлено (0,0,0).
- **Linear Damping** — линейное затухание. Установлено 5.0 для замедления движения в воде.
- **Angular Damping** — угловое затухание. Установлено 5.0.

Для визуального оформления также добавлен объект **Global Water** с настройками по умолчанию, его уровень синхронизирован с **Physical Water** (Position Z = 0.45 м).

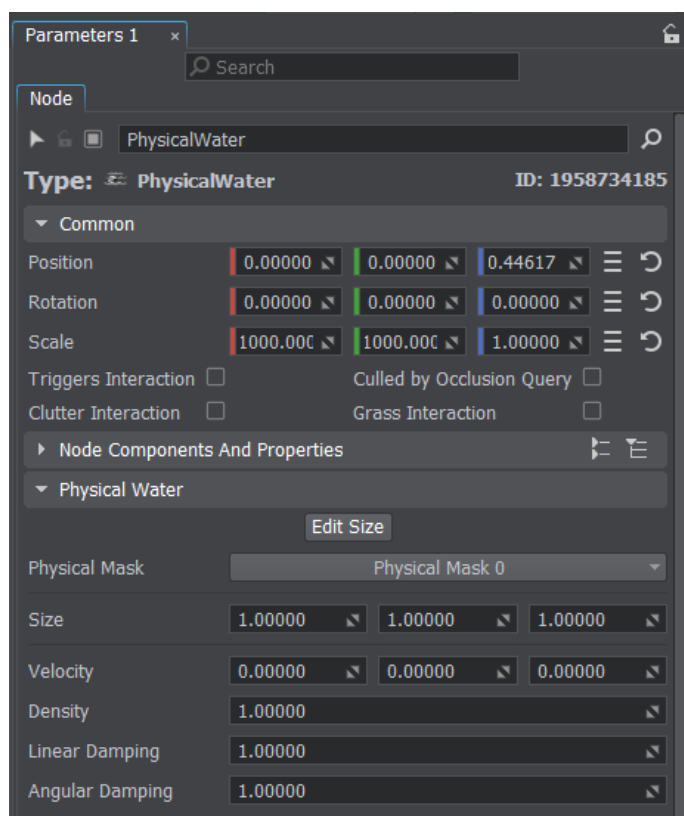


Рис. 17. Настройка параметров водной среды

7 Итоги проделанной работы

По итогам работы были получены две видеозаписи, демонстрирующие реализованные сцены.

7.1 Анализ первой сцены (падение на твёрдую поверхность)

Кадры из первой сцены представлены на рис. 19–23. На них видно, что все объекты под действием гравитации совершили падение на поверхность.

На рисунке ниже представлен начальный момент - предметы в полете.

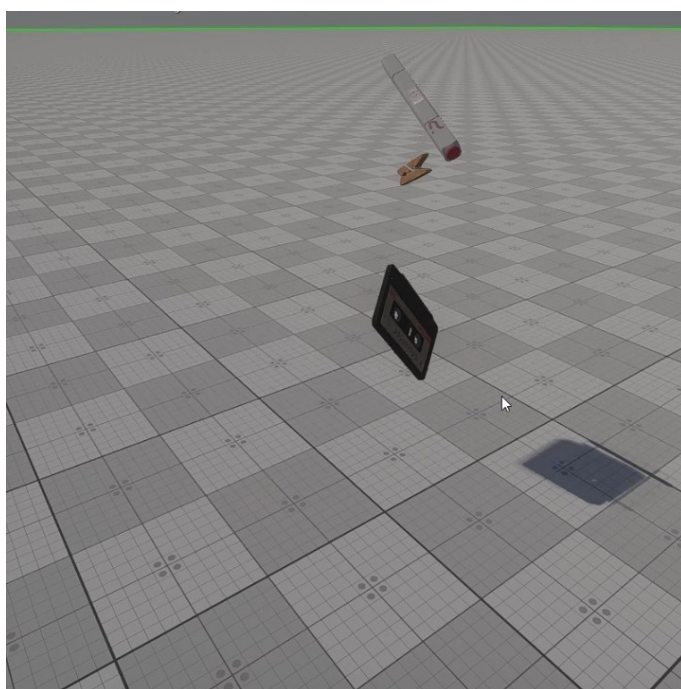


Рис. 18. Визуализация первой сцены (начало падения)

На следующем фото представлены предметы за мгновение до столкновения с поверхностью.

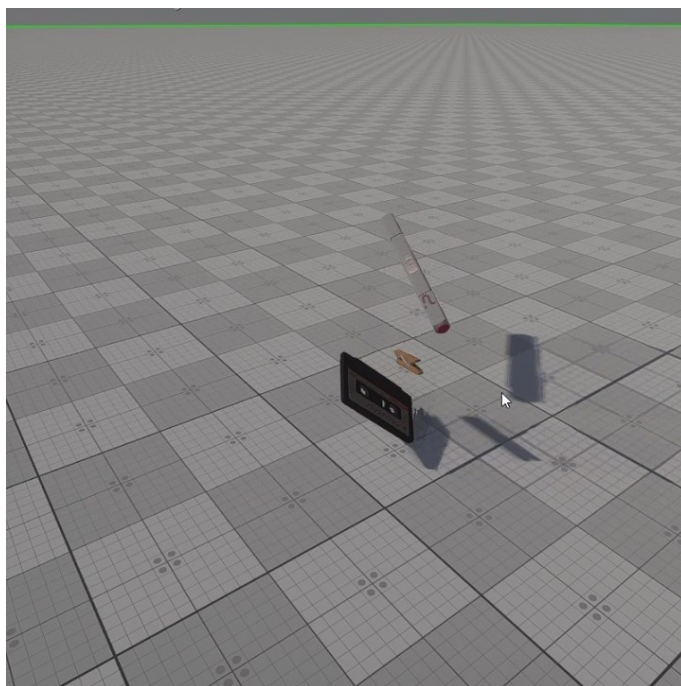


Рис. 19. Визуализация первой сцены

После столкновения предметы немного отскочили.

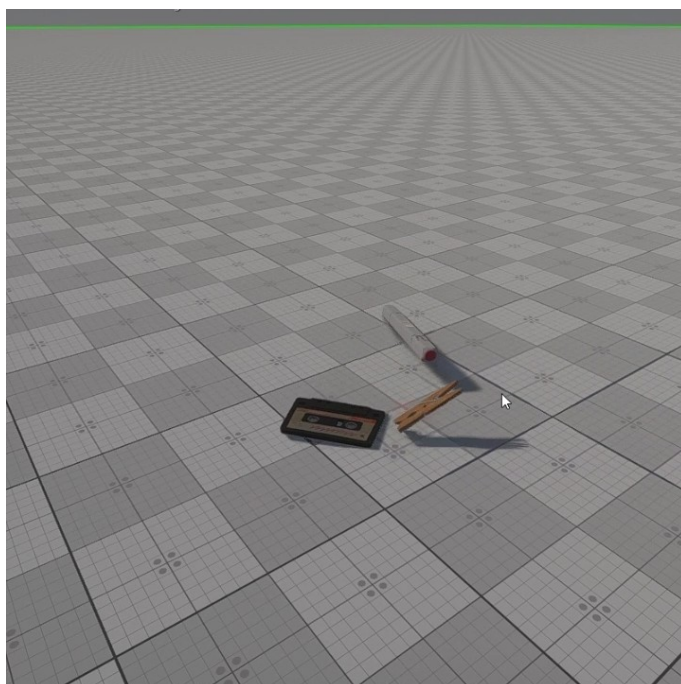


Рис. 20. Визуализация первой сцены

Затем упали пластом.

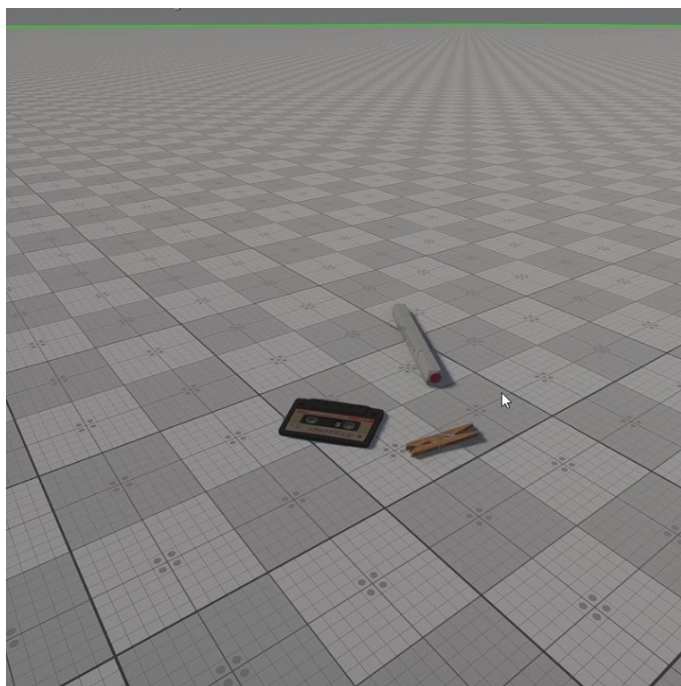


Рис. 21. Визуализация первой сцены

Затем маркер немного откатился (2-3 см).

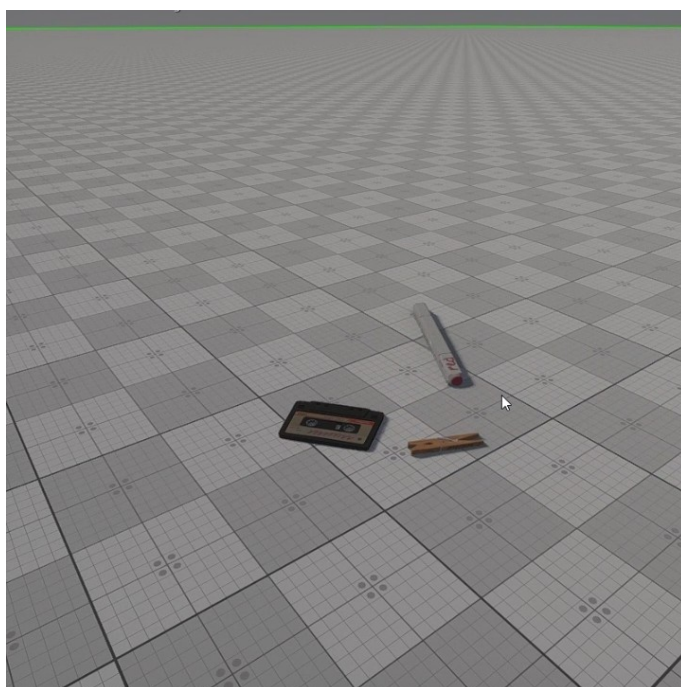


Рис. 22. Визуализация первой сцены

7.2 Анализ второй сцены (падение в воду)

Кадры из второй сцены представлены на рис. 29–32. В этой сцене, помимо гравитационного воздействия, на объекты также влияла выталкивающая сила Архимеда. В результате:

- **Прищепка** всплыла и осталась на поверхности.
- **Кассета** медленно погрузилась на дно.
- **Маркер** утонул быстрее всех.

На рисунке ниже приведен момент до начала падения.



Рис. 23. Визуализация второй сцены

Далее момент после падения в воду.

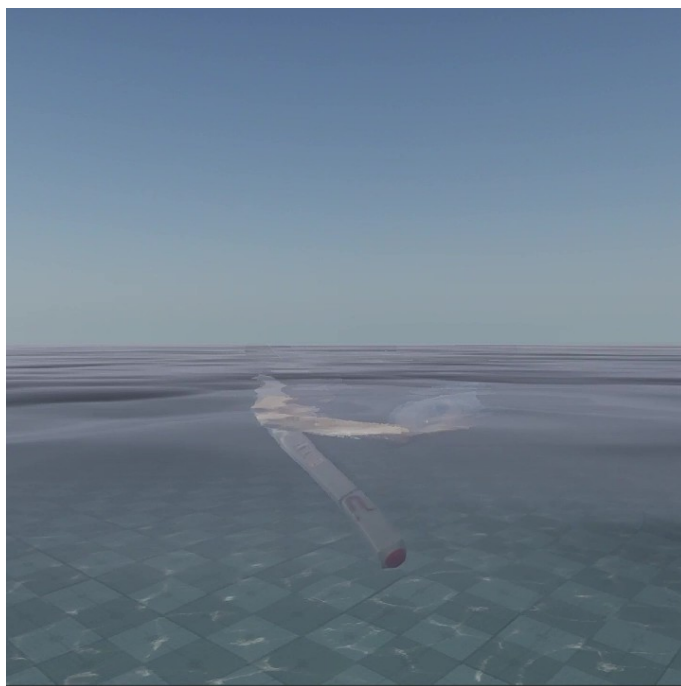


Рис. 24. Визуализация второй сцены

Затем с другого ракурса видно, что маркер погружается быстрее.

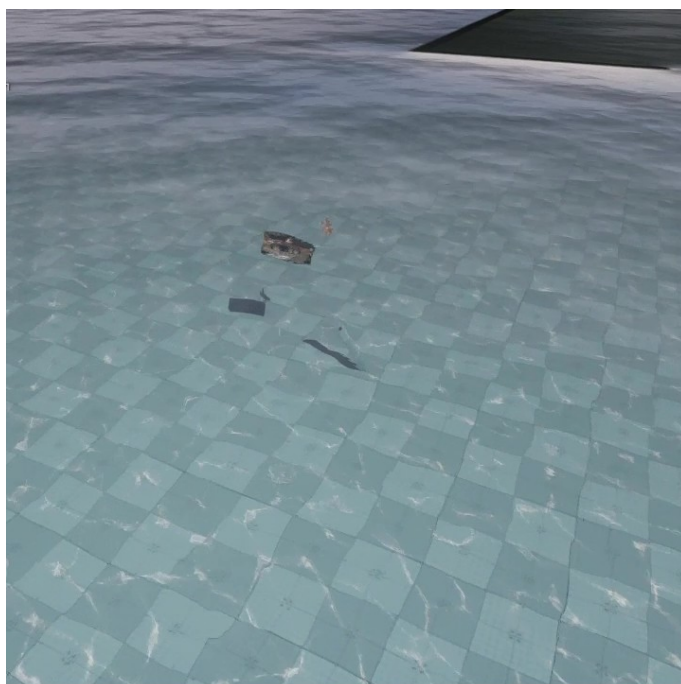


Рис. 25. Визуализация второй сцены

Ниже на рисунке момент, где маркер коснулся дна, а кассета только в процессе погружения.

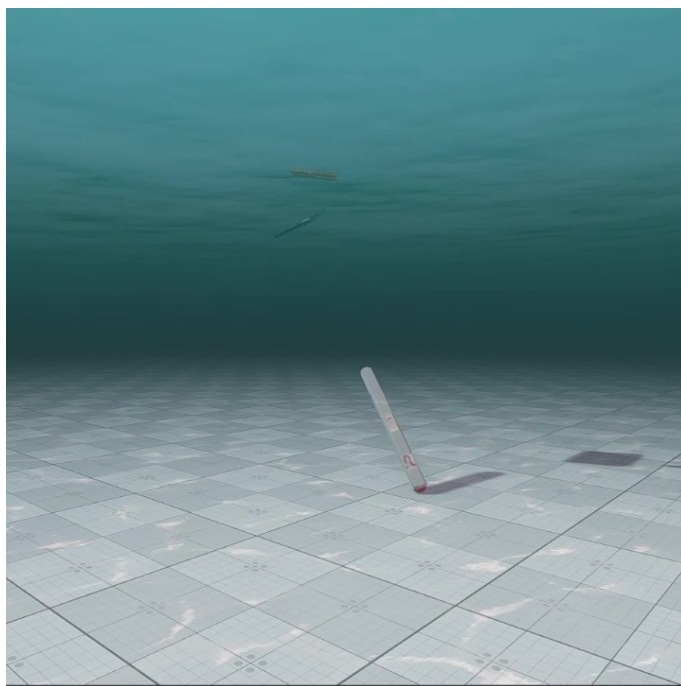


Рис. 26. Визуализация второй сцены

Далее маркер уже упал пластом, а кассета еще падает. Прищепка плавает по поверхности.

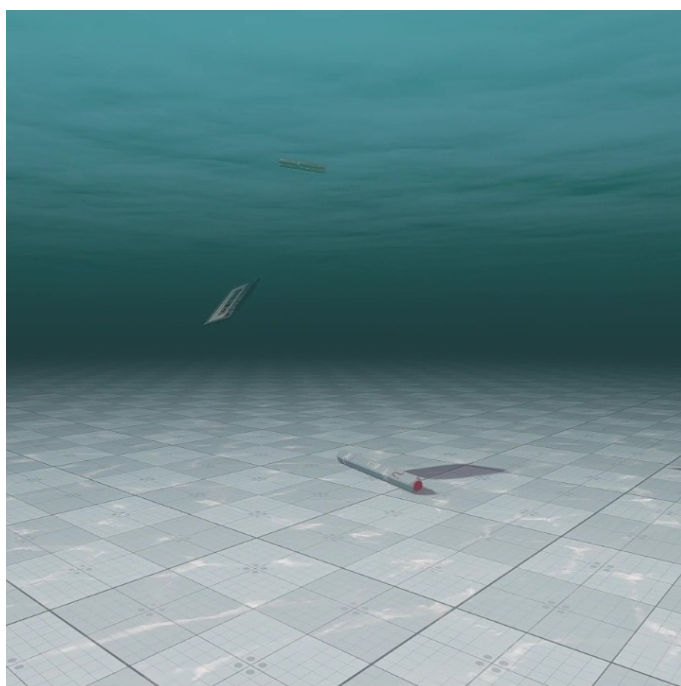


Рис. 27. Визуализация второй сцены

Ниже приведен момент, где кассета коснулась дна.

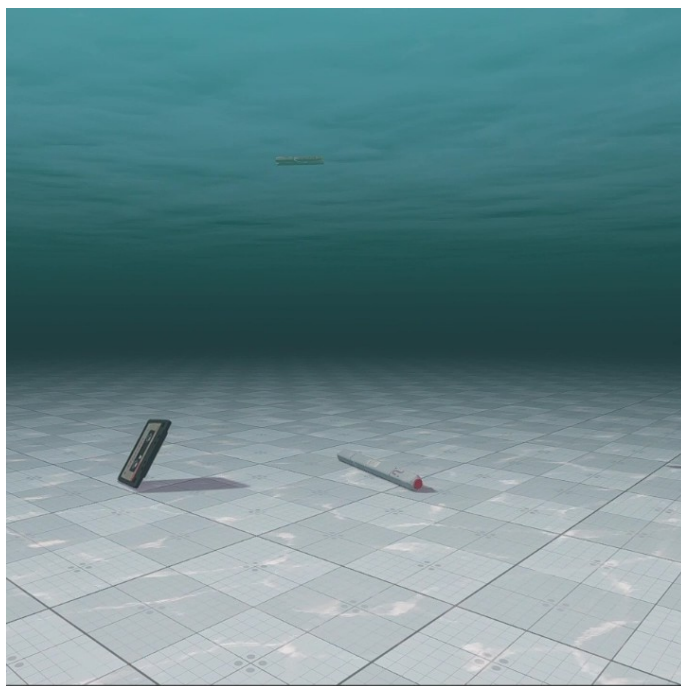


Рис. 28. Визуализация второй сцены

Видно, что прищепка плавает на поверхности.

Заключение

В ходе лабораторной работы состоялось первое знакомство с 3D-движком UNIGINE. Были рассмотрены базовые возможности создания сцены и настройки простейшей физической симуляции.

Для реализации проекта в движок были импортированы три 3D-модели, подготовленные в Blender 3D: аудиокассета, маркер и деревянная прищепка.

Каждому объекту были назначены следующие физические параметры:

- Тип тела **Rigid** (жёсткое тело) с отключённым флагом **Immovable** (чтобы объекты могли падать) и включённым **Gravity**.
- Форма коллизии: для кассеты — **Box** с размерами, подогнанными вручную под габариты корпуса; для маркера и прищепки — **Convex** (выпуклая оболочка), автоматически сгенерированная на основе геометрии.
- Значения массы: кассета — 0,05 кг, маркер — 0,08 кг, прищепка — 0,006 кг.
- Коэффициенты трения (**Friction**) и упругости (**Restitution**) для всех объектов установлены равными 0.5.

Были разработаны и успешно протестированы две физические сцены:

1. **Падение на твёрдую поверхность** — продемонстрировано действие гравитации, частично упругий отскок объектов (**Restitution**=0.5) и их последующая остановка. Кассета падает плашмя с небольшим подпрыгиванием, маркер из-за скругленных краев перекатывается после удара, прищепка заваливается на бок и быстро останавливается.
2. **Падение в воду** — продемонстрирована выталкивающая сила. Для моделирования гидродинамики использовался объект **Physical Water** с параметрами: плотность 1.0 (1000 кг/м³), размер области 5×5×0.45 м, линейное и угловое затухание 5.0. Визуализация воды обеспечена объектом **Global Water**. Результаты: деревянная прищепка (плотность ниже плотности воды) всплыла и осталась на поверхности; пластиковые кассета и маркер (плотность выше) затонули — кассета медленно (за 5–10 секунд), маркер быстрее (за 2 секунды).

Полученные результаты полностью соответствуют теоретическим прогнозам. Навыки, приобретённые в ходе работы, позволяют в дальнейшем создавать сложные интерактивные 3D-сцены с реалистичной физикой твёрдых тел и жидкостей.